개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(AI산업안전시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 개별특성화
전공 : 산업안전시스템전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전자기기개발	전자부품개발	전자부품하드웨어개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	빅데이터플랫폼구축
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리

한국폴리텍대학　　울산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　AI산업안전시스템과 산업안전시스템전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1968시간)

3. 교육훈련수준 :　인공지능서비스구현 level 4

4.교육훈련대상자 :　　AI 활용한 산업안전에 종사하고자 하는 자

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

AI융합 산업안전 시스템 전문 인력 양성
- AI의 원리를 이해하여 산업용 IoT(IIoT) 등의 ICT 기술 융합을 통한 산업 재해 요소를 예측하여 방지하는 AI 산업안전시스템 전문 인력 양성
- 향후 기업 경영의 기준이 될 ESG를 이해하여 산업 현장의 안전 분야에 AI 모델 개발과 이를 활용한 응용 제품 및 서비스를 개발할 수 있는 디지털 안전관리자 인력 양성
- 산업현장의 데이터를 이용한 산업용 인공지능 서비스 구현 및 모델링을 할 수 있으며, 산업안전관리능력을 갖춘 인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32

스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,성공취업전략

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI프로그래밍언어	3	AI안전시스템실습	3
					AI프로그래밍언어	3	AI위험성평가실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1	전기산업안전	2		

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	개별특성화	프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
2				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석
3		네트워크실무(NCS)	3	2002010309_22v3
				네트워크유지보수

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	24	3	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	24		시중교재
	네트워크실무	2002010309_22v3	네트워크유지보수	48	3	NCS 학습모듈
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	자체교재
	PLC실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	자체교재
	데이터베이스실습	2001020413_19v4	SQL활용	16	3	자체교재
		2001020414_19v4	SQL응용	16		자체교재
		2001020415_19v1	SQL작성	16		자체교재
	디지털회로실습	1903050105_18v3	부품 설계	48	3	시중 교재
	빅데이터실습	2001020905_24v3	빅데이터 처리시스템 개발	48	3	자체교재
	시퀀스실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	18	3	자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	12		자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	18		자체교재
	IoT센서실습	1503010204_14v3	센서 활용 기술	48	3	자체교재
	전기안전실무	2306010214_21v3	전기작업 안전관리	20	3	자체교재
		2306010219_21v2	전기 화재 위험관리	28		자체교재
	AI인터페이스실습	2001070106_23v2	인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	48	3	자체교재

선택	소방안전실무실습	0502010405_23v3	경보설비 점검	28	3	자체교재
		0502010408_23v2	소방시설 자체점검	20		자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *816(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	교과과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행, 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	64	4
	융합프로젝트실습1	교과과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행, 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	64	4
선택	산업안전보건	산업안전 및 보건에 관한 기준과 체제에 대한 개념을 파악하고, 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하기위한 정부의 대책을 학습함으로 산업현장에서 발생하는 위험요인을 파악하고 안전 및 보건을 유지 증진 할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.	48	3
	시스템공학	산업 재해나 질병을 예방하고 피로, 실수, 불안전한 행동의 가능성을 감소시키기 위해 작업을 작업자에게 적합하도록 만드는 것으로 시스템 인터페이스, 그리고 인간 공학의 응용 등으로 각종 시스템의 제품 설계나 인간 에러 및 안전 분야 대처 능력을 배양 할 수 있다.	48	3
	안전공학	기계, 전기, 화학, 건설 등의 산업현장 및 사회 모든 분야에서 발생할수 있는 사고의 원인을 공학적으로 분석하여 사전에 방지하고 예방할수 있는 능력을 갖추도록 한다.	48	3
	전력공학	수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	48	3
	프로그래밍언어	컴퓨터프로그래밍 언어를 이해하고 이를 사용하여 응용프로그램을 작성할 수 있다.	48	3
	회로이론	전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	48	3
	공정안전실무	PLC 시스템의 구성 요소와 통신 및 제어 프로그램을 이해하여 공정 안전에 최적의 시스템을 설계한 후 구축하는 기술을 습득할 수 있다.	48	3
	블록코딩을활용한AI기초	블록코딩을 활용하여 음성 및 영상인식 등 AI 기술을 학습한다.	32	2
	산업용소프트웨어실습	산업현장에서 사용되는 다양한 디바이스 및 IoT 통신의 기술과 산업현장 데이터를 이용하여 AI 기반의 소프트웨어 제어 할 수 있도록 한다.	48	3
	AI위험성평가실습	산업현장의 위험성평가에 대한 개념과 평가 방법 그리고 작업공정/작업장소별 위험성 평가 처리를 시스템하기 위한 설계 및 구축하는 기술을 습득할 수 있다.	48	3
	AI안전시스템실습	고성능 IoT 임베디드 보드를 이용하여 산업안전 시스템을 설계 및 구현 할 수 있도록 한다.	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	32	2
	AI프로그래밍언어	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득	48	3
	PC기반제어실습	랩뷰 프로그램을 이용하여 DAQ 및 신호컨디셔닝을 배워서 자동화시스템을 만들 수 있다.	48	3
	디지털공학	기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털 시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할 수 있다.	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준			SQL응용
			UI/UX 요구 분석
			빅데이터 처리시스템 개발
			요구사항 확인
4수준		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	부품 설계
			소방시설 자체점검
			인공지능 플랫폼 인터페이스 구현
3수준		센서 활용 기술	SQL활용
			경보설비 점검
			네트워크유지보수
			동력제어반공사
			전기 화재 위험관리
			전기작업 안전관리
2수준			2D도면작업
			SQL작성
			전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	106	35	88	33	18	16	25	9	24	27	8	19	21	0	29
계			64	15	12	4	12	9	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		성공취업전략	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	9	6	4	8	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	선택	봉사활동		1	2		1	2										
		작문과표현		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		피지컬AI이해		2		2	2		2									
		일반산업안전		1	1					1	1							
계			576	91	23	84	21	9	12	22	6	24	27	8	19	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	네트워크실무	48	3		3	3		3									
		프로그래밍언어실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	23	23	0	9	9	0	6	6	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		3	3		3	3										
		프로그래밍언어		3	3		3	3										
		회로이론		3	3		3	3										
		산업안전보건		3	3					3	3							
		안전공학		3	3					3	3							
		시스템공학		3	3								3	3				
		전력공학		3	3								3	3				
		전기산업안전		2	2								2	2				
	소 계		480	50	0	50	9	0	9	11	0	11	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		디지털회로실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스실습	48	3		3	3		3									
		블록코딩을활용한AI기초		2		2				2		2						
		데이터베이스실습	48	3		3				3		3						
		IoT센서실습	48	3		3				3		3						
		전기안전실무	48	3		3				3		3						
		AI프로그래밍언어		3		3							3		3			
		PLC실습	48	3		3							3		3			
		빅데이터실습	48	3		3							3		3			
		AI인터페이스실습	48	3		3							3		3			
		소방안전실무실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	PC기반제어실습		3		3										3		3
		공정안전실무		3		3										3		3
		산업용소프트웨어실습		3		3										3		3
		AI위험성평가실습		3		3										3		3
		AI안전시스템실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 관련서와고압의전기적특성이해
3	전기안전 기초(3)	2			1) 자석에 의한 자기 현상 2) 전류에의한자기현상,
4	전기안전 기초(4)	2			1) 직류 전기 회로의 해석 2) 교류회로의기초3) 교류기본소자별의특성,
5	전기안전 기초(5)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
6	전기설비 및 기기(1)	2			1) 변압기 2) 동력기계,
7	전기설비 및 기기(2)	2			1) 차단기,
8	접지(1)	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지,
9	접지(2)	2			1) 등전위 접지 2) 공통접지,
10	피뢰 설비(1)	2			1) 뇌운의 발생 및 재해 2) 뇌에의한이상전압,
11	피뢰 설비(2)	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
12	전기 화재(1)	2			1) 개요 2) 발화경과에의한 전기화재,
13	전기 화재(2)	2			1) 전기화재 발화원 관리 2) 전기화재의원인분석,
14	전기 설비의 방폭(1)	2			1) 이론도입 배경 2) 폭발이론,
15	전기 설비의 방폭(2)	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
16	전기 설비의 방폭(3)	2			1) KS C IEC 60079 설명,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털 시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템	3			
2	디지털 IC의 신호레벨	3			
3	수의 진법	3			
4	2진수의 연산	3			
5	코드	3			
6	불대수	3			
7	기본 논리게이트	3			
8	논리회로의 특성	3			
9	가산기 회로	3			
10	연산 응용회로	3			
11	논리함수의 간략화	3			
12	각종 조합논리회로	3			
13	조합논리회로설계	3			
14	순차논리회로설계	3			
15	멀티바이브레이터	3			
16	flip-flop	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
산업안전보건			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업안전 및 보건에 관한 기준과 체제에 대한 개념을 파악하고, 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하기위한 정부의 대책을 학습함으로 산업현장에서 발생하는 위험요인을 파악하고 안전 및 보건을 유지 증진 할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전보건관리체제	3			
2	안전보건교육	3			
3	유해·위험방지조치	3			
4	도급시 산업재해 예방	3			
5	유해·위험기계등에 대한 조치	3			
6	작업장 안전	3			
7	추락 및 붕괴에 의한 위험방지	3			
8	각종 비계의 안전	3			
9	기계·기구 및 설비에 의한 위험예방	3			
10	양중기의 안전대책	3			
11	차량계 하역운반기계 및 차량계 건설기계의 안전	3			
12	폭발·화재 및 위험물누출에 의한 위험방지	3			
13	화학설비 및 압력용기	3			
14	아세틸렌 용접장치 및 가스집합 용접장치	3			
15	전기로 인한 위험방지	3			
16	건설작업 등에 의한 위험 예방	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
시스템공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 재해나 질병을 예방하고 피로, 실수, 불안전한 행동의 가능성을 감소시키기 위해 작업을 작업자에게 적합하도록 만드는 것으로 시스템 인터페이스, 그리고 인간 공학의 응용 등으로 각종 시스템의 제품 설계나 인간 에러 및 안전 분야 대처 능력을 배양 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전시스템개요	3			
2	재해발생과 예방	3			
3	안전검사	3			
4	산업심리	3			
5	인간공학	3			
6	시스템 안전공학	3			
7	시스템 안전관리	3			
8	중간평가	3			
9	시스템 신뢰도	3			
10	위험 분석 기법	3			
11	안전성 평가	3			
12	공장설비의 유지 관리	3			
13	누적의 상병(CTDs)	3			
14	인간-컴퓨터 상호작용 및 자동화	3			
15	VDT	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
안전공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계, 전기, 화학, 건설 등의 산업현장 및 사회 모든 분야에서 발생할수 있는 사고의 원인을 공학적으로 분석하여 사전에 방지하고 예방할수 있는 능력을 갖추도록 한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전의 개념	3			
2	공작기계 및 프레스 안전	3			
3	그 밖의 산업용 기계	3			
4	운반기계 및 양중기 안전	3			
5	전기작업 안전	3			
6	감전재해 및 예방대책	3			
7	전기화재 및 정전기 예방대책	3			
8	전기설비의 방폭이론	3			
9	위험물의 종류 및 취급방법	3			
10	폭발의 원리 및 방지대책	3			
11	연소이론 및 소화 방법	3			
12	건설안전의 개요	3			
13	건설장비의 안전	3			
14	건설재해 및 안전대책	3			
15	건설 가시설물의 안전	3			
16	건설공사의 안전	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	3			
2	수력발전	3			
3	화력발전	3			
4	원자력발전	3			
5	송배전계통의구성	3			
6	선로의전기적특성	3			
7	선로정수및코로나	3			
8	송전특성및송전용량	3			
9	고장 계산	3			
10	유도장애 및안정도	3			
11	중성점접지방식	3			
12	이상전압과개폐기	3			
13	전선로	3			
14	배전선로의구성과방식	3			
15	배전선로의전기적특성	3			
16	배전선로의운용과보호	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
컴퓨터프로그래밍 언어를 이해하고 이를 사용하여 응용프로그램을 작성할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그램 개념	3			
2	프로그램 입력 방법	3			
3	자료형	3			
4	연산자	3			
5	제어문(조건)	3			
6	제어문(반복)	3			
7	함수	3			
8	배열	3			
9	포인터	3			
10	포인터와 함수	3			
11	포인터와 배열	3			
12	문자와 문자열	3			
13	구조체	3			
14	매크로와 선행처리기	3			
15	자료구조와 알고리즘	3			
16	평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	3			
2	직류회로 - 옴의 법칙	3			
3	직류회로-키르히호프 법칙	3			
4	정현파 교류와 페이저	3			
5	기본 교류 회로	3			
6	교류 회로	3			
7	교류 전력	3			
8	선형 회로망	3			
9	3상 교류회로	3			
10	불평형 3상회로와 대칭좌표법	3			
11	비정현파의 푸리에급수	3			
12	2단자, 4단자망 회로	3			
13	분포정수 회로	3			
14	라플라스 변환	3			
15	과도현상	3			
16	전달함수	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	24	현행 시스템 분석하기	8		
2			요구사항 확인하기	8		
3			분석모델 확인하기	8		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	24	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	8		
5			패스트 프로토타입 제작하기	8		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
네트워크실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크가 안정된 상태에서 최상의 성능으로 운영 될 수 있도록 유지보수 계획을 수립하고 유지보수절차에 따라 수행 이력을 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002010309_22v3 네트워크유지보수	48	유지보수계획하기	12		
2			유지보수하기	24		
3			이력관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유지보수계획하기	네트워크 유지보수 정책과 요구사항에 따라 유지보수 계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크 유지보수 계획에 따라 유지보수의 범위 · 항목을 정의할 수 있다.		
	확인된 유지보수 항목에 따라 유지보수의 운용지표를 설정하고 관리할 수 있다.		
	유지보수 작업의 특성에 따라 장비상태를 파악하여 유지보수 작업을 준비할 수 있다.		
	수립된 유지보수 정책에 따라 작업주기 · 작업인력 · 유지보수 비용을 산정할 수 있다.		
유지보수하기	네트워크 시스템의 현황 분석 절차에 따라 네트워크 로그 및 작동현황을 분석하여 장애를 사전에 확인할 수 있다.		
	네트워크 시스템 장애 판단 절차에 따라 장애를 분석하여 시스템의 고장 부분을 판단할 수 있다.		
	네트워크 시스템 장애 증상에 따라 수리에 필요한 수리부품 · 공구 · 측정 장비를 준비할 수 있다.		
	네트워크 시스템 유지보수 절차에 따라 유지보수일정을 확정할 수 있다.		
	네트워크 시스템 장애 조치 매뉴얼에 따라 고장 부분을 수리할 수 있다.		
이력관리하기	네트워크 유지보수 이력관리 절차에 따라 유지보수의 요구사항을 대장에 기록할 수 있다.		
	네트워크 유지보수 이력관리 기록과 요구사항에 따라 유지보수 계획을 수립하고 이력을 등록할 수 있다		
	등록된 유지보수 이력관리 절차에 따라 유지보수 서비스의 품질을 유지하고, 개선한 사항에 대한 이력을 관리할 수 있다		
	네트워크 유지보수 이력관리 절차에 따라 서비스망별 이력관리 현황을 파악할 수 있다.		
	서비스망별 이력관리 현황에 따라 네트워크 장비별 개선사항을 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계하드웨어 구성을 도면화하기 위하여 회로작성환경을 준비하고 회로도를 작성하고 회로도를 수정보완을 할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있으며, PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
데이터베이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020413_19v4 SQL활용	16	기본 SQL 작성하기	16		
2	2001020414_19v4 SQL응용	16	응용 SQL 작성하기	16		
3	2001020415_19v1 SQL작성	16	데이터 조회하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
응용 SQL 작성하기	윈도우함수와 그룹함수를 사용하여 순위와 소계, 증계, 총합계를 산출하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	응용시스템에서 사용하는 특정 기능을 수행하기 위한 SQL문을 작성할 수 있다.		
	사용자의 그룹을 정의하고 사용자를 생성 또는 변경할 수 있고 사용자의 권한 부여와 회수를 위한 DCL(Data Control Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로 설계란 디지털회로설계에 필요한 각종 툴의 사용법 및 HDL에 대한 지식을 바탕으로 반도체 칩의 전기적 특성에 맞게 디지털 회로를 설계하기 위한 HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 시스템 레벨 회로 검증, 포스트시뮬레이션을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로 설계에 반영할 수 있는 능력을 함양(대면, 비대면 혼합병행 운영)	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903050105_18v3 부품 설계	48	부품 소재 검토하기	12		
2			부품 소재 선정하기	12		
3			부품 소자 구성하기	12		
4			부품 설계도면 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 소재 검토하기	제품개발전략을 바탕으로 부품 설계에 필요한 소재를 파악할 수 있다.		
	파악된 소재의 물성과 전기적 특성을 고려한 원자재를 검토할 수 있다.		
	검토된 원자재를 활용하여 부품소재를 개발하고 필요시 신규공정에 적용할 수 있다.		
부품 소재 선정하기	부품 설계에 필요한 소재의 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품 설계에 필요한 소재의 데이터시트를 분석하여 부품 소재의 재료특성을 파악할 수 있다.		
	개발 부품의 가격 경쟁력을 위한 소재의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소재를 선정할 수 있다.		
부품 소자 구성하기	부품소자 구성에 필요한 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품소자 구성에 필요한 소재의 데이터시트 분석을 통하여 소자의 성능특성을 파악할 수 있다.		
	요소 기술 분석을 통해 부품 성능을 시킬 수 있는 소자의 특성을 파악할 수 있다.		
	부품 가격 경쟁력을 위한 소자의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소자를 구성할 수 있다. 부품성능에 필요한 부품 소자를 구성할 수 있다.		
부품 설계도면 작성하기	부품 설계에 필요한 핵심 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 핵심기술을 통하여 부품 구조를 결정할 수 있다.		
	부품 설계도면 작성에 필요한 도구를 선택할 수 있다.		
	부품 소자의 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 기능을 통하여 소자간의 역할을 구분할 수 있다.		
	성능최적화에 부합하는 부품 설계도면을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
빅데이터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
빅데이터 활용과 처리에 사용되는 프로그래밍 언어의 기본문법을 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 배양한다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020905_24v3 빅데이터 처리시스템 개발	48	빅데이터 처리시스템 설계하기	48		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	빅데이터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
빅데이터 처리시스템 설계하기	빅데이터 관련 기술, 제품, 분석을 고려하여 처리데이터의 크기, 종류, 저장구조에 따른 빅데이터 처리방식을 결정할 수 있다.		
	데이터 처리모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항을 도출하고 데이터 유형별로 분류하여 특성을 구조화할 수 있다.		
	데이터의 크기, 종류, 저장 구조 특성에 부합하는 데이터 처리모델 및 제약조건을 설계할 수 있다.		
	완료된 데이터 처리모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위한 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있으며, 시스템의 구성 및 작동을 분석하여 자동제어기기 유지정비 업무를 안전하고 효율적으로 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	18	동력제어반 시공하기	18		
2	1901080214_16v2 전장품 조립	12	부품 배치하기	12		
3	1901080215_16v2 하드웨어 제작	18	단위유닛 결선하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
IoT센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
센서 활용 기술에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	12		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	12		
4			센서 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IoT센서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
전기안전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기작업 안전관리란 전기사고로부터 근로자를 보호하기 위하여 안전하게 전기작업을 하게 할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	36	전기작업 위험성 파악하기	12		
2			정전작업 지원하기	12		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	12		
5	2306010219_21v2 전기 화재 위험관리	12	전기 화재 사고 예방 계획수립하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고 예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		
전기 화재 사고 예방 계획수립하기	전기화재가 발생할 수 있는 위험장소의 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기화재의 점화원을 구분하여 전기화재 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	전기 점화원에 의해 화재가 발생할 수 있는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기화재를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	사고사례를 통한 점화원을 분석하고 전기작업 시 체크리스트 항목을 정하여 전기화재 사고 방지의 점검 계획을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
AI인터페이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터랙션, 내 · 외부 인터페이스를 구현하는 능력이다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070106_23v2 인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	48	인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	16		
2			인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	16		
3			인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI인터페이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 입출력 요소를 사용자 경험을 토대로 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션을 구현할 수 있다.		
	휴먼 머신 인터랙션 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 내부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이를 구현할 수 있다.		
	내부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	설치된 외부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
소방안전실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
경보설비 점검은 경보설비의 정상작동을 위하여 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비를 점검하는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010405_23v3 경보설비 점검	48	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	16		
2			비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	16		
3			기타 경보설비 점검하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방안전실무실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	비상방송설비 및 자동화재속보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상방송설비 및 자동화재속보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
기타 경보설비 점검하기	점검대상 기타 경보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 기타 경보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
교과과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행, 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	작품기획 및 과제 수행 팀구성	4			
4	팀 역활 분담 및 팀별 미팅 제작도면 및 회로도 점검 보완	4			
5	작품 제작	4			
6	작품 제작				
7	작품 제작				
8	작품 제작				
9	작품 제작 및 중간 점검	4			
10	작품 제작	4			
11	작품 제작				
12	1차 발표	4			
13	동작사항 점검	4			
14	종합 시험동작 및 수정보완	4			
15	최종 동작 점검	4			
16	최종 발표 및 결과보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
교과과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행,종합적으로 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	작품기획 및 과제 수행 팀구성	4			
4	팀 역활 분담 및 팀별 미팅 제작도면 및 회로도 점검 보완	4			
5	작품 제작	4			
6	작품 제작				
7	작품 제작				
8	작품 제작				
9	작품 제작 및 중간점검	4			
10	작품 제작	4			
11	작품 제작				
12	1차 발표	4			
13	동작사항 점검	4			
14	종합 시험동작 및 수정보완	4			
15	최종 동작 점검	4			
16	최종 발표 및 결과보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
랩뷰 프로그램을 이용하여 DAQ 및 신호컨디셔닝을 배워서 자동화시스템을 만들 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	LabVIEW, 신호 컨디셔닝 개요	3			
2	LabVIEW의 데이터 타입1	3			
3	LabVIEW의 데이터 타입2	3			
4	SubVI 만들기	3			
5	LabVIEW의 구조1	3			
6	LabVIEW의 구조2	3			
7	차트와 그래프	3			
8	LabVIEW의 프로젝트	3			
9	파일 입, 출력 작업	3			
10	myRIO 디지털 I/O	3			
11	myRIO 아날로그 입력	3			
12	myRIO 아날로그 출력	3			
13	myRIO 기본1	3			
14	myRIO 기본2	3			
15	myRIO 응용1	3			
16	myRIO 응용2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
공정안전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC 시스템의 구성 요소와 통신 및 제어 프로그램을 이해하여 공정 안전에 최적의 시스템을 설계한 후 구축하는 기술을 습득할 수 있다 .	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정안전에 대한 개요 및 소개	3			
2	PLC를 이용한 논리회로 제어	3			
3	PLC 제어를 위한 시퀀스	3			
4	응용명령 및 전송명령	3			
5	PLC 시스템 수정 보완	3			
6	SCADA 설치	3			
7	데이터베이스 관리 및 활용	3			
8	터치판넬을 이용한 작화	3			
9	터치판넬을 이용한 제어	3			
10	컨베이어 시스템 제어	3			
11	센서 및 모터 제어	3			
12	무선 통신 연결 및 연동	3			
13	공정 관리 장비 운용 및 유지 보수	3			
14	경보 적용 및 스케쥴 활용	3			
15	I/O 디바이스 활용	3			
16	공정 안전관련 작업 모니터링	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
블록코딩을활용한AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
블록코딩을 활용하여 음성 및 영상인식 등 AI 기술을 학습한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의개요 - 인공지능 개념, 수업에서 배울 내용 알아보기	2			
2	코딩블록 소프트웨어 사용법 - 예제를 이용한 AI 소프트웨어 활용법	2			
3	음성인식 - 개념과 음성인식 AI비서	2			
4	음성인식 - 핵심어 검출, 조건문, 인식된 음성 출력	2			
5	음성합성 - 스피커로 합성된 음성 출력하기	2			
6	인공지능비서 - 사용자 질문 인식 후 올바른 답변	2			
7	음성인식 활용예제 실습	2			
8	영상인식 - 개념, 영상인식과 인공지능	2			
9	얼굴인식 - 얼굴감지, 인식된 얼굴 수 나타내기, 감정분석	2			
10	객체인식 - 인식 객체의 사람 여부 구분하기	2			
11	영상인식 활용예제 실습	2			
12	문자인식 - 텍스트감지, 문자 인식결과 음성 출력하기	2			
13	지도인식 - 모델작성 후 테스트	2			
14	문자인식 활용예제 실습	2			
15	AI 종합프로젝트 1	2			
16	AI 종합프로젝트 2	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
산업용소프트웨어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 사용되는 다양한 디바이스 및 IoT 통신의 기술과 산업현장 데이터를 이용하여 AI 기반의 소프트웨어 제어 할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업용 S/W 개요 및 AIoT 소개	3			
2	엣지 컴퓨팅 개요	3			
3	산업용 데이터 수집 방법	3			
4	데이터 전처리	3			
5	자동차 현장 데이터 전처리	3			
6	모델링 데스트	3			
7	산업용 S/W 구현	3			
8	검증	3			
9	수정 보완	3			
10	시스템 모듈별 설계	3			
11	시스템 구현	3			
12	카메라 이용하기	3			
13	이미지 프로세싱	3			
14	마이크 이용하기	3			
15	음성처리 앱 설계	3			
16	음성인식 및 TTS	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
AI위험성평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장의 위험성평가에 대한 개념과 평가 방법 그리고 작업공정/작업장소별 위험성 평가 처리를 시스템하기 위한 설계 및 구축하는 기술을 습득할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위험성 평가 개념 및 용어	3			
2	위험성평가 실시 방법 및 운영절차	3			
3	4M 평가 방법	3			
4	위험성평가 예시	3			
5	제조업 위험성 평가 사례	3			
6	건설업 위험성 평가 사례	3			
7	서비스업 위험성 평가 사례	3			
8	위험성평가 데이터 취합 및 전처리	3			
9	위험성평가 시스템 설계	3			
10	위험성평가 시스템 구축	3			
11	위험데이터 활용한 위험성평가 실시	3			
12	시스템 수정 보완	3			
13	위험성 평가 플랫폼 서버 구축	3			
14	시각화 및 모니터링 구축	3			
15	LoRa 및 NB-IoT 망 구축	3			
16	시스템 시험 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
AI안전시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
고성능 IoT 임베디드 보드를 이용하여 산업안전 시스템을 설계 및 구현 할 수 있도록 한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고성능 IoT 임베디드 환경 구축	3			
2	리눅스 및 안드로이드 설치	3			
3	명령어	3			
4	편집기 사용법	3			
5	교차개발환경1	3			
6	교차개발환경2	3			
7	로봇 제어 프로그램	3			
8	하드웨어 제어 프로그래밍1	3			
9	하드웨어 제어 프로그래밍2	3			
10	산업안전 임베디드 시스템 구축	3			
11	임베디드 시스템 응용	3			
12	GUI 프로그래밍	3			
13	DB 구축	3			
14	앱 제작	3			
15	시스템 수정보완	3			
16	프로젝트 발표	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI산업안전시스템과 전공 : 산업안전시스템전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI산업안전시스템과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	160			